МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Старший преподаватель		Т.Н. Григорьева
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Построение конечного автомата по блок-схеме алгоритма распознавания

по курсу: Теория автоматов и формальных языков

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4417		М. П. Курбатов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Лабораторная работа № 3

Построение распознающего автомата с магазинной памятью

Цель работы

По результатам лабораторной работы № 2 для варианта 13 построить КС-грамматику, эквивалентный конечный распознаватель и МП-автомат; сравнить результаты распознавания и разобрать изменение стека.

1 Задание и связь с предыдущей работой

Исходный алфавит Σ = {a, b, c, d}; контрольная подцепочка — dca. Каждая буква c должна иметь непосредственно слева d и непосредственно справа a. Остальные буквы используются свободно. Ограничение проверяется для всех вхождений c.

В ЛР2 автомат Мура завершал обработку по служебному символу z и выдавал y1, y2 либо y3. В этой работе грамматики и распознаватели работают над Σ, поэтому z не вводится: окончание слова определяется исчерпанием входа.

Распознаваемый язык L = {w ∈ Σ* | каждое вхождение c в w имеет контекст dca}. Слова без c и пустое слово принадлежат L: нарушения в них нет. Поэтому y1 и y2 соответствуют принятию, y3 — отказу. Само различие y1 и y2 сохранено в таблице тестов. Для языка только с результатом y2 достаточно убрать правила S → λ и A → λ и оставить конечными только C и D.

Таблица 1 — Соответствие результатов ЛР2 и ЛР3

ЛР2	**Условие**	**Результат в ЛР3**
y1	Буква c отсутствует	Accept
y2	Есть c, все вхождения правильные	Accept
y3	Есть нарушение контекста c	Reject

2 Конечный автомат и ручная грамматика

Из исходного автомата оставлены рабочие состояния q0–q4. Состояние ошибки q5 заменено отсутствием перехода; конечные выходные состояния q6–q8 и переходы по z не нужны. Соответствие: q0 ↔ S, q1 ↔ A, q2 ↔ B, q3 ↔ C, q4 ↔ D.
Таблица 2 — Назначение состояний

Состояние	**Смысл**	**Конечное**
S	с ещё не было; последний символ не d	Да
A	с ещё не было; последний символ d	Да
B	Прочитано dc; ожидается a	Нет
C	Контекст dca завершён; последний символ не d	Да
D	Контекст dca завершён; последний символ d	Да

Грамматика G = (N, Σ, P, S), где N = {S, A, B, C, D}. Переход X —x→ Y задаёт продукцию X → xY; конечное состояние X задаёт X → λ. Это праволинейная грамматика типа 3, являющаяся частным случаем КС-грамматики типа 2.

S → aS | bS | dA | λ

A → aS | bS | dA | cB | λ

B → aC

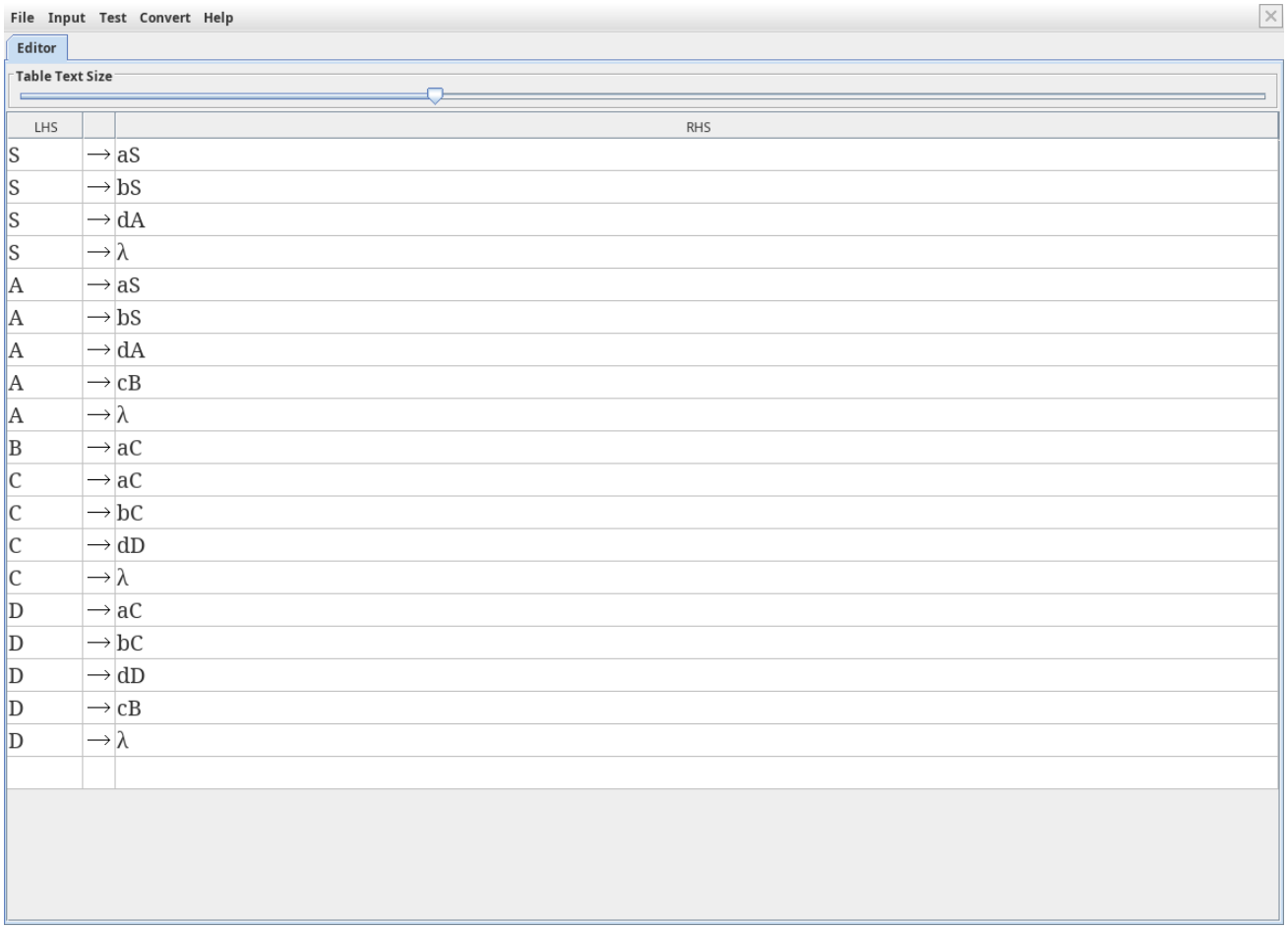
C → aC | bC | dD | λ

D → aC | bC | dD | cB | λ

Всего 19 продукций: 15 переходных и 4 завершающих. Для B нет правила B → λ: слово, оканчивающееся на dc, недопустимо. Нет переходов по c из S и C: перед c должен стоять d.

2.1 Обоснование языка

Правила по a, b и d сохраняют сведения о последней букве и о наличии завершённого контекста. Буква c выводится только из A и D, то есть после d, и переводит вывод в B. Единственное правило B → aC принудительно добавляет a. Следовательно, каждый выведенный c имеет нужных соседей. Обратно, для любого слова без нарушений последовательно применимы правила, соответствующие его символам; после полного чтения достигается S, A, C или D и применяется λ-правило. Значит, L(G) = L.



LHS		RHS
S	→	aS
S	→	bS
S	→	dA
S	→	λ
A	→	aS
A	→	bS
A	→	dA
A	→	cB
A	→	λ
B	→	aC
C	→	aC
C	→	bC
C	→	dD
C	→	λ
D	→	aC
D	→	bC
D	→	dD
D	→	cB
D	→	λ

Рисунок 1 — Грамматика варианта 13 в редакторе JFLAP

3 Граф и таблица конечного распознавателя

Таблица 3 — Таблица переходов КА

Состояние	**a**	**b**	**c**	**d**
S	S	S	—	A
A	S	S	B	A
B	C	—	—	—
C	C	C	—	D
D	C	C	B	D

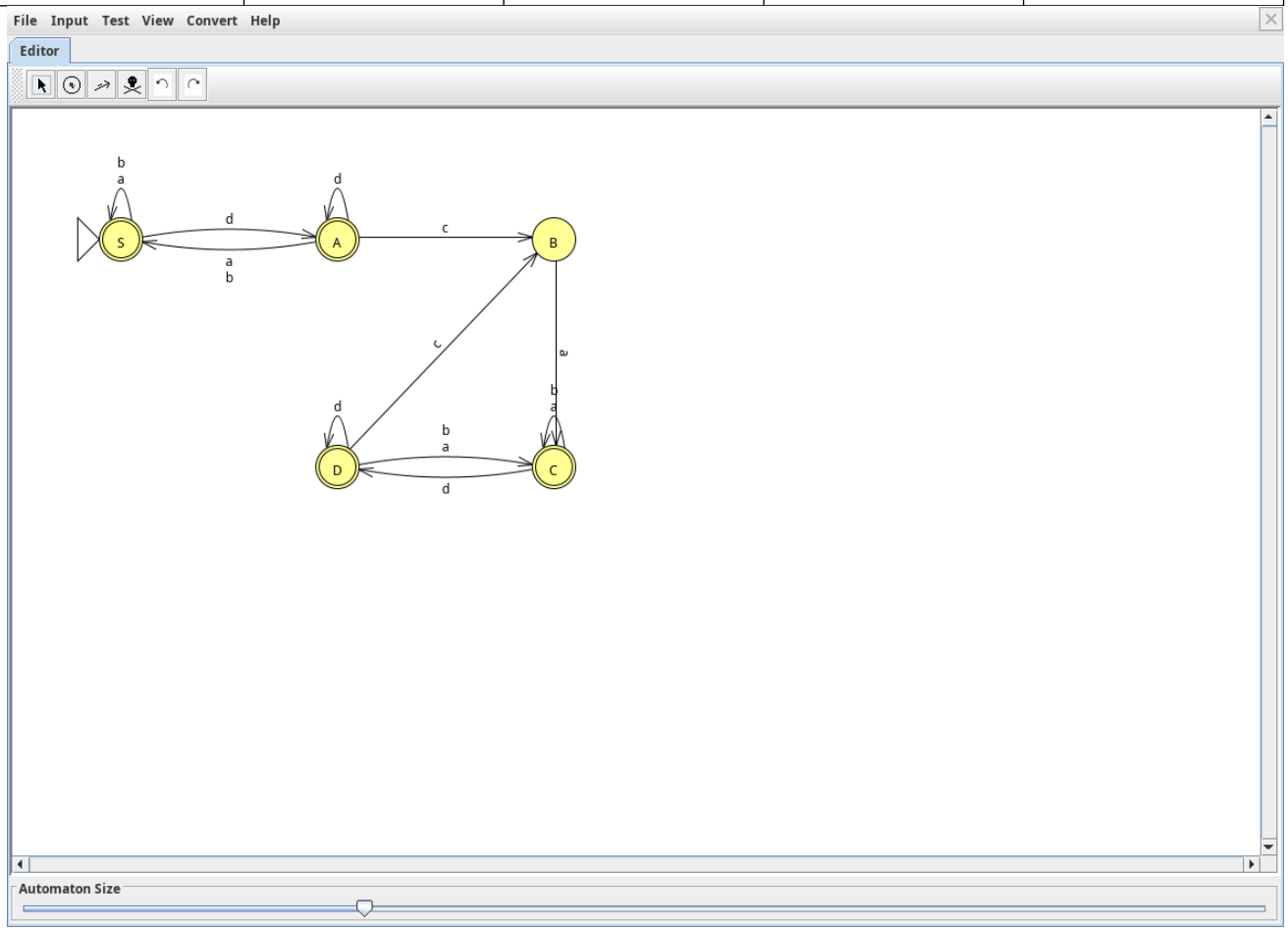


Рисунок 2 — Исходный конечный распознаватель в JFLAP

Начальное состояние — S; F = {S, A, C, D}. Прочерк означает отсутствие перехода и отказ. Файл 02_исходный_КА.jff содержит эту модель.

3.1 Преобразование грамматики в автомат

В JFLAP выполнено Convert → Convert Right-Linear Grammar to FA → Show All → Export. Для X → xY создаётся переход X —x→ Y, для X → λ — λ-переход в

общее конечное состояние. Получены 6 состояний, 15 буквенных и 4 λ-перехода. Экспорт программы сохранён в файле 06_JFLAP_KA_автоконверсия.jff. На графе q2 помечено S (начало), q0 — A, q1 — B, q3 — C, q4 — D; q5 — общее конечное состояние.

Переходы по λ ведут из S, A, C и D в q5. Из B такого перехода нет. Ранний переход в конечное состояние при непрочитанном остатке не принимает слово: вход должен быть полностью исчерпан.

3.2 Грамматика, автоматически восстановленная в JFLAP

Для полученного КА выполнено Convert → Convert to Grammar → Show All → Export. JFLAP сохранил начальный символ S и использовал E для общего конечного состояния. В файле 07_JFLAP_грамматика_из_KA.jff находятся следующие правила:

S → aS | bS | dA | E

A → cB | aS | bS | dA | E

B → aC

C → E | bC | aC | dD

D → cB | E | bC | aC | dD

E → λ

После подстановки E → λ получаются исходные завершающие правила. Остальные правила совпадают с ручной грамматикой. Поэтому исходный КА, грамматика G, автомат после конвертации и автоматически восстановленная грамматика распознают один язык.

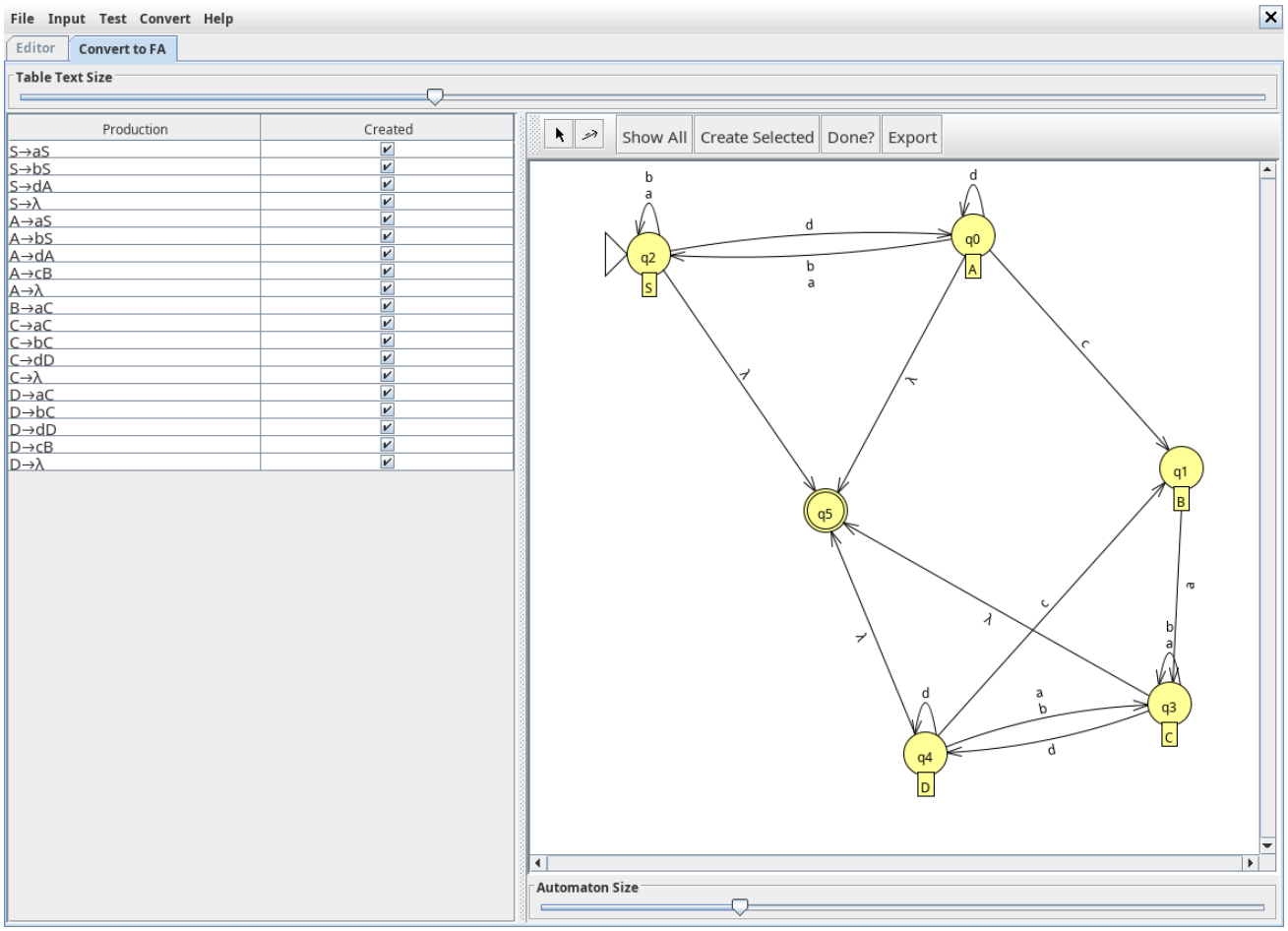


Рисунок 3 — Преобразование праволинейной грамматики в КА: Show All

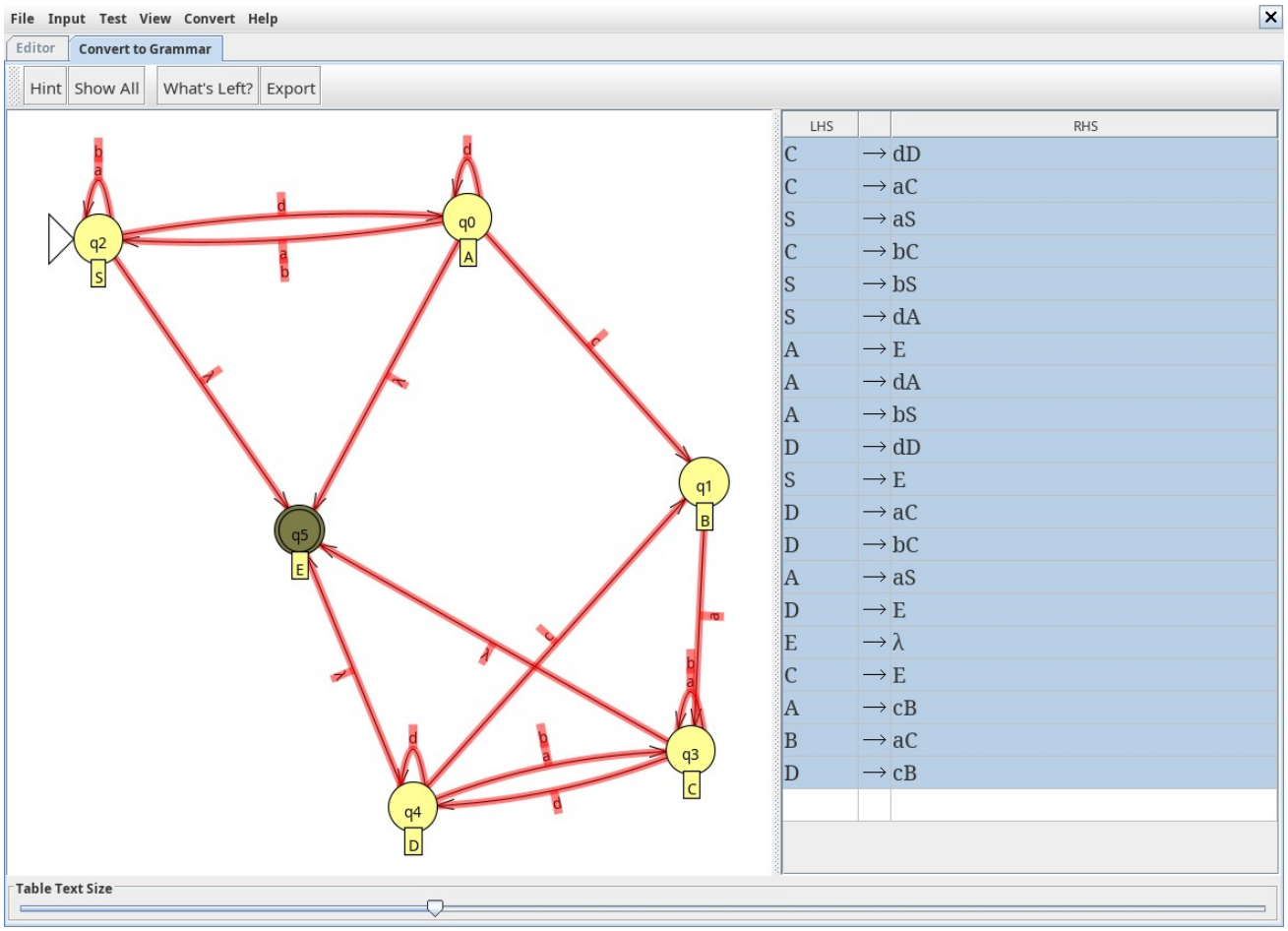


Рисунок 4 — Обратное преобразование КА в грамматику в JFLAP

4 Выводы слов и деревья разбора

Для dca: S ⇒ dA ⇒ dcB ⇒ dcaC ⇒ dca. Для dcadca: S ⇒ dA ⇒ dcB ⇒ dcaC ⇒ dcadD ⇒ dcadcB ⇒ dcadcaC ⇒ dcadca. Для пустого слова: S ⇒ λ.

Листья деревьев слева направо дают проверяемое слово; λ не является входным символом. Деревья построены непосредственно по правилам G.

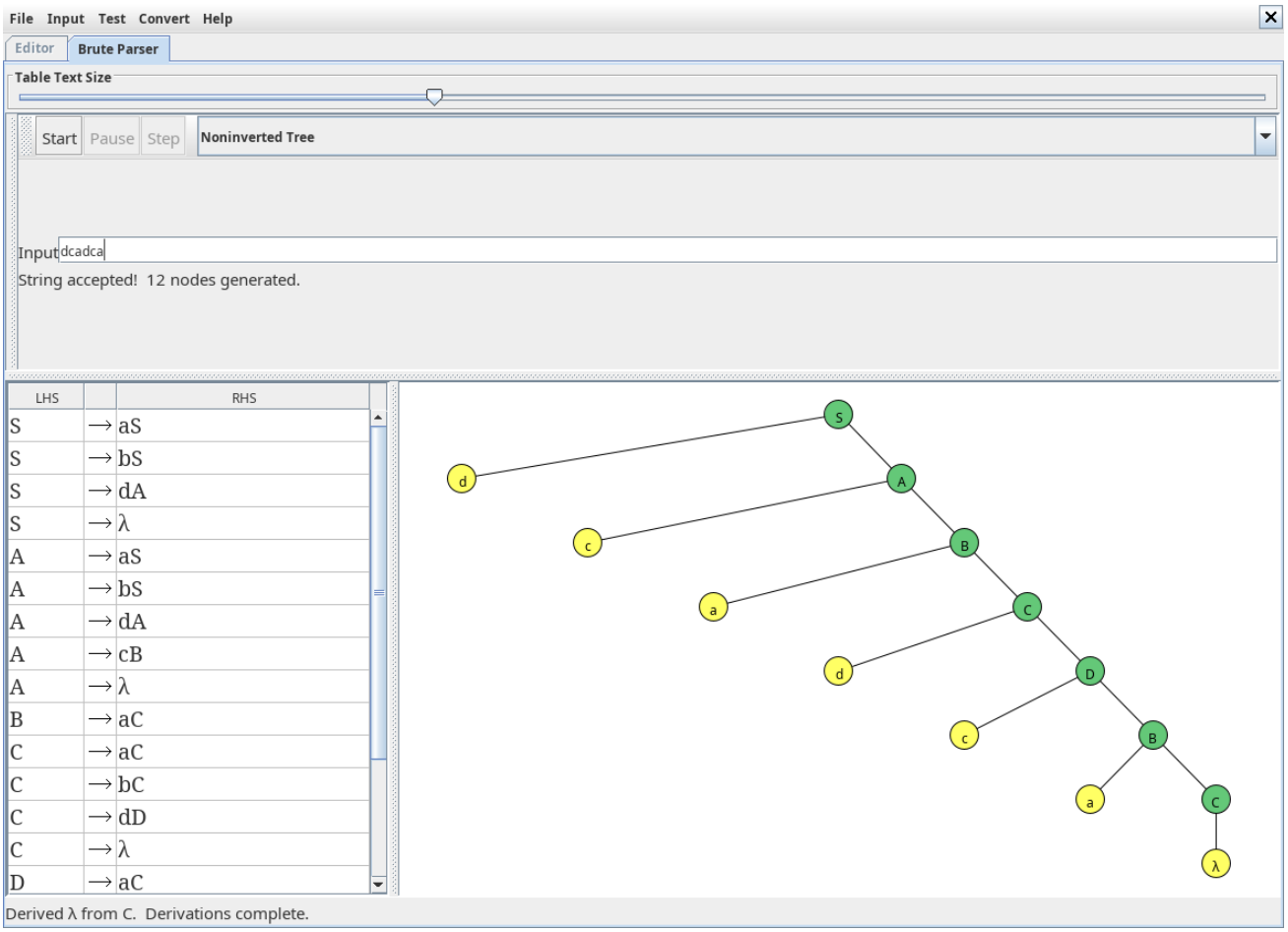


Рисунок 5 — Дерево вывода dcadca, построенное Brute Force Parse

Пример отказа dc: S ⇒ dA ⇒ dcB. Для завершения требовалось бы B ⇒* λ, но единственное правило B → aC добавляет букву a. Поэтому слово dc не выводится. Для aca вывод блокируется после S ⇒ aS: правила S → cX нет.

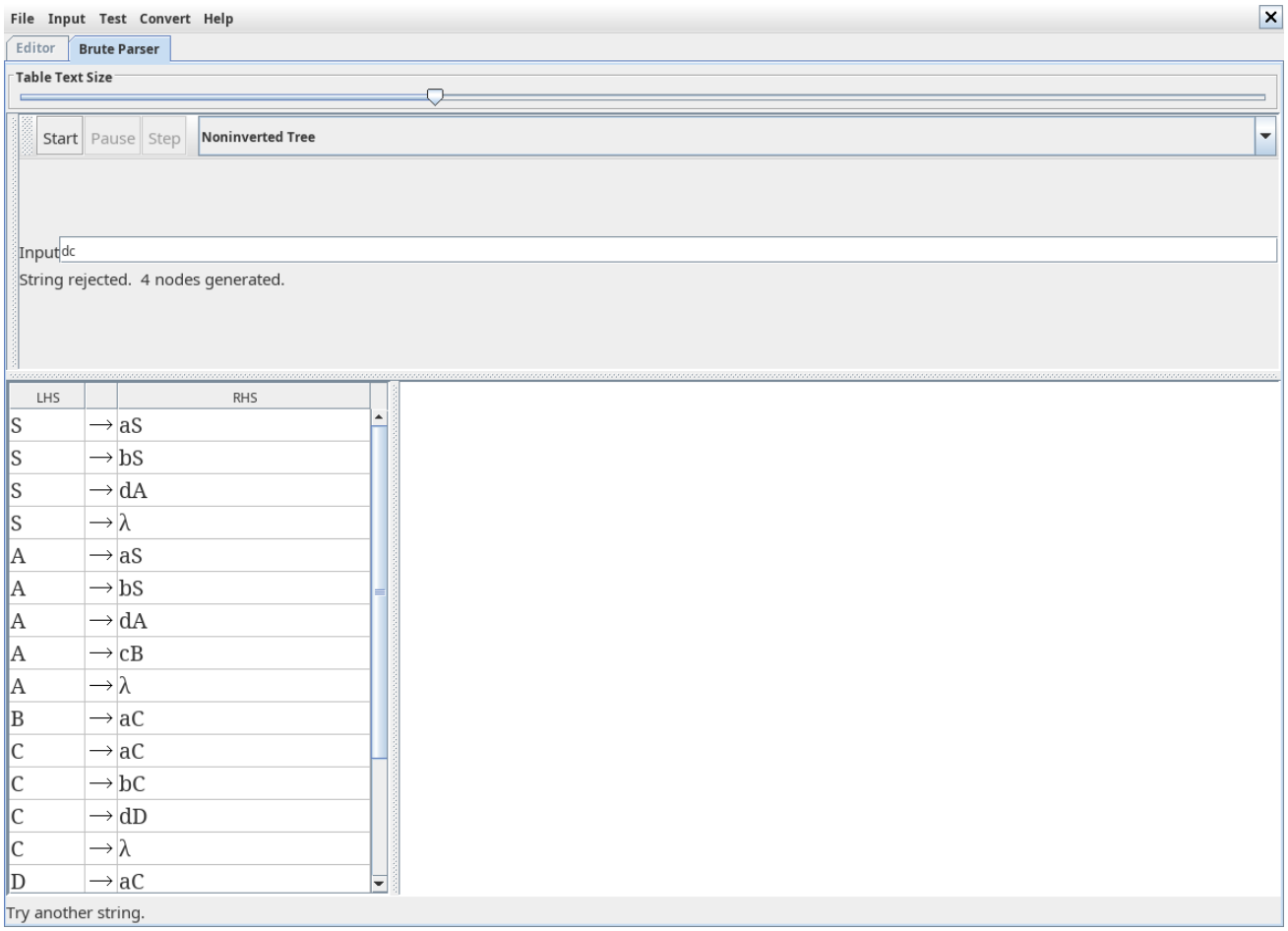


Рисунок 6 — Brute Force Parse: слово dc отвергнуто

5 Построение МП-автомата по КС-грамматике

Используется стандартный нисходящий недетерминированный МПА. Q = {start, init, loop, accept}, Σ = {a,b,c,d}, Γ = {a,b,c,d,S,A,B,C,D,Z,$}. Начальное состояние — start; конечное — accept. JFLAP автоматически кладёт в стек Z. Первый переход заменяет Z на $, затем над $ помещается S. Вершина стека записывается слева.

Таблица 4 — Переходы МП-автомата

Откуда → куда	**Вход**	**Снять**	**Положить**	**Назначение**
start → init	λ	Z	$	Заменить начальный Z на $
init → loop	λ	λ	S	Положить начальный нетерминал
loop → loop	λ	X	α	Для каждого X → α
loop → loop	x	x	λ	Для каждого x ∈ {a,b,c,d}
loop → accept	λ	$	λ	Завершить разбор

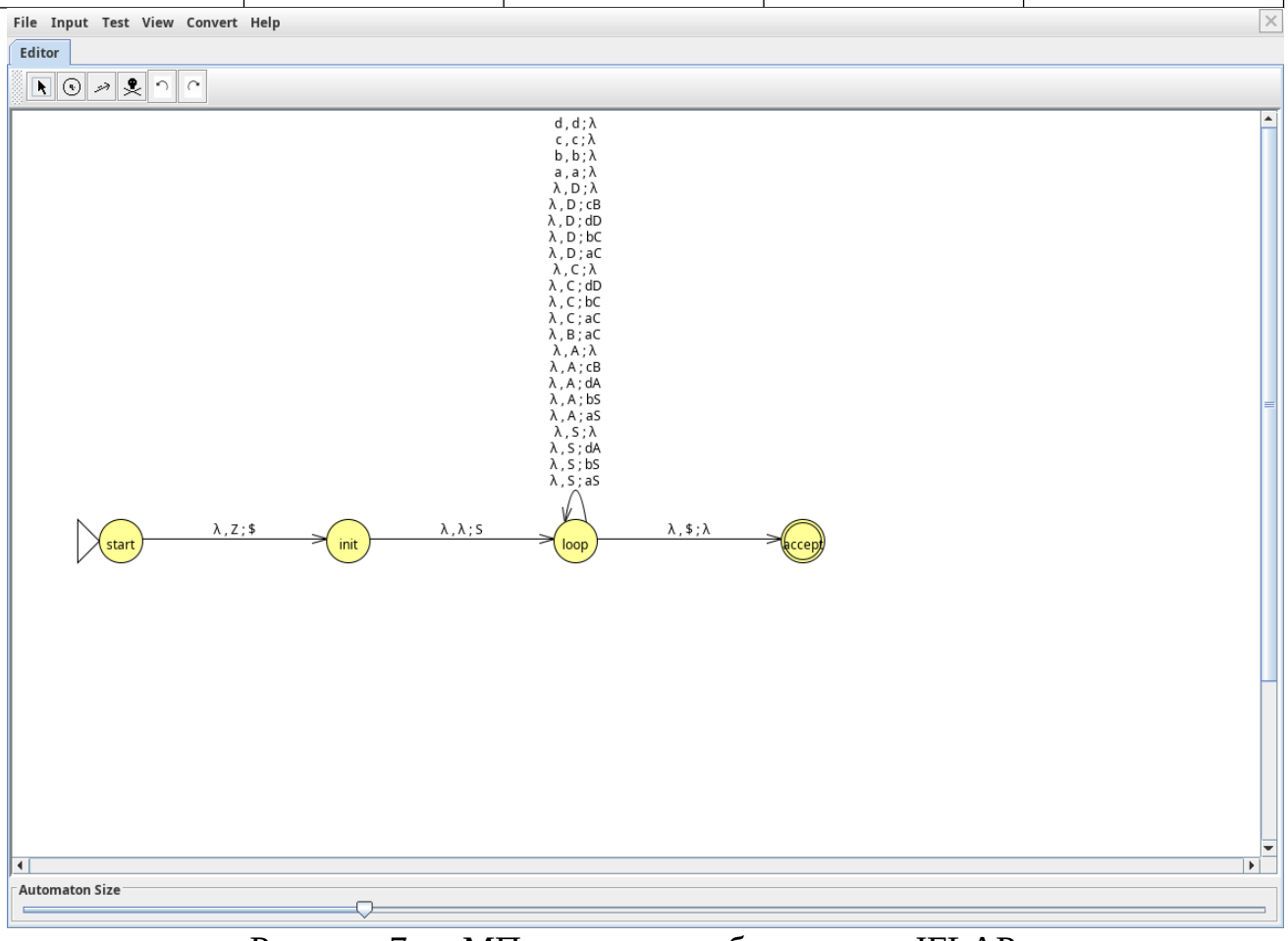


Рисунок 7 — МП-автомат в рабочем окне JFLAP

Каждой из 19 продукций соответствует отдельная петля (λ, X; α). Например, S → dA даёт (λ, S; dA), B → aC — (λ, B; aC), C → λ — (λ, C; λ). Ещё 4 петли сопоставляют терминалы входа и стека. Всего 4 состояния и 26 переходов. Первый переход имеет метку (λ, Z; $), что учитывает начальный стек JFLAP.

При замене X на xY символ x становится вершиной стека и считывается следующим. Нетерминал Y остаётся под ним. Выбор продукции недетерминирован: слово принимается, если хотя бы одна ветвь достигает accept после полного чтения входа. Наличие неудачных ветвей не означает отказ для всего слова.

В корректной ветви стек имеет вид X$, xX$ либо $. Удаление последнего нетерминала по λ-правилу и затем $ допустимо для принятия только при пустом остатке входа. Состояние accept не имеет исходящих переходов.

6 Анализ содержимого стека

6.1 Успешная ветвь для слова dca

Таблица 5 — Изменение стека для dca

Шаг	**Состояние**	**Остаток**	**Стек**	**Действие**
0	start	dca	Z	Начало
1	init	dca	$	Z → $
2	loop	dca	S$	Положить S
3	loop	dca	dA$	S → dA
4	loop	ca	A$	Считать d
5	loop	ca	cB$	A → cB
6	loop	a	B$	Считать c
7	loop	a	aC$	B → aC
8	loop	λ	C$	Считать a
9	loop	λ	$	C → λ
10	accept	λ	λ	Удалить $; принять



Рисунок 8 — После чтения dc: остаток a, стек B$; успешная ветвь

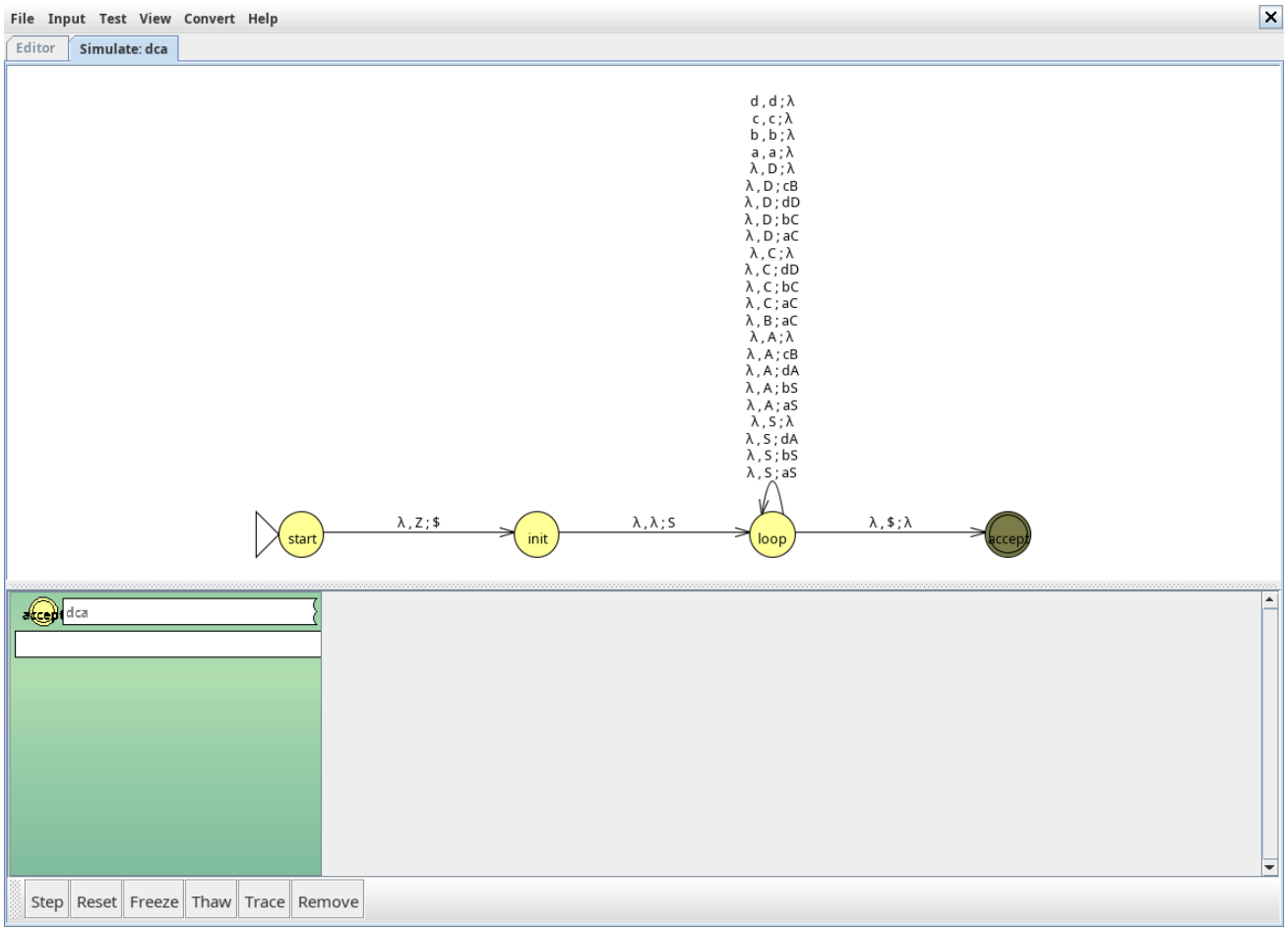


Рисунок 9 — Принятие dca: конечное состояние accept, вход и стек пусты

6.2 Отказ для dc

После начальных действий и чтения dc получается конфигурация (loop, λ, B$). Терминал c прочитан, но его правый сосед ещё не подтверждён. Единственная замена B → aC создаёт стек aC$. Вход пуст, поэтому снять a сопоставлением невозможно; конечное состояние недостижимо. Нельзя удалить B по λ: такого правила нет.



Рисунок 10 — Отказ для dc: вход закончился, в стеке требуется a

6.3 Пустое слово и слово без c

Пустое слово: (start, λ, Z) ⊢ (init, λ, $) ⊢ (loop, λ, S$) ⊢ (loop, λ, $) ⊢ (accept, λ, λ). Это соответствует результату y1 прошлой работы. Для abdda успешный вывод имеет вид S ⇒ aS ⇒ abS ⇒ abdA ⇒ abddA ⇒ abddaS ⇒ abdda; стек после каждого сопоставления содержит текущий нетерминал над $.

6.4 Ошибка после правильного контекста

При чтении dcac после dca достигается (loop, c, C$). Правило C → λ может завершить ветвь с непрочитанным c, но такая ветвь не является принимающей. Остальные правила C начинаются с a, b или d и не совпадают с c. Значит, правильный первый фрагмент не скрывает последующую ошибку.

7 Проверка эквивалентности

В JFLAP проверены исходный КА, грамматика G, автоматически полученный КА, восстановленная грамматика G′ и МПА. Знак «+» означает принятие, «−» — отказ. Слова совпадают с тестами ЛР2 после удаления служебного z. У обоих КА результаты одинаковы; они объединены в столбце «КА».

Таблица 6 — Результаты контрольных тестов

№	Слово	ЛР2	КА	G	G′	МПА
1	λ	y1	+	+	+	+
2	abdda	y1	+	+	+	+
3	d	y1	+	+	+	+
4	dca	y2	+	+	+	+
5	bdcaab	y2	+	+	+	+
6	dcadca	y2	+	+	+	+
7	ddcaa	y2	+	+	+	+
8	dcadcab	y2	+	+	+	+
9	c	y3	−	−	−	−
10	ca	y3	−	−	−	−
11	dc	y3	−	−	−	−
12	dcb	y3	−	−	−	−
13	dcd	y3	−	−	−	−
14	aca	y3	−	−	−	−
15	dccaa	y3	−	−	−	−
16	dcac	y3	−	−	−	−
17	dcaacda	y3	−	−	−	−
18	abcdca	y3	−	−	−	−

Дополнительно программно проверены все 5461 слово длиной от 0 до 6 над Σ. Для каждого слова результаты моделей совпали с прямой проверкой соседей всех букв c. Программная проверка дополняет зафиксированные результаты JFLAP.

Перебор проверяет реализации на указанном конечном наборе. Эквивалентность для слов любой длины следует из преобразований правил и доказательства языка в разделе 2.1. В данной сборке JFLAP Brute Force Parse не запускает разбор пустого поля. Поэтому на снимках проверки грамматик показаны 17 непустых тестов; принадлежность λ следует из S → λ (для G′: S → E → λ) и подтверждена автоматами.

Проверка выполнена в графическом интерфейсе JFLAP 7.0 на основе jflaplib-core 1.3. В Multiple Run и Multiple Brute Force Parse нажата кнопка Run Inputs. Ниже приведены фактические результаты; пустая строка в начале таблиц автоматов — тест λ.

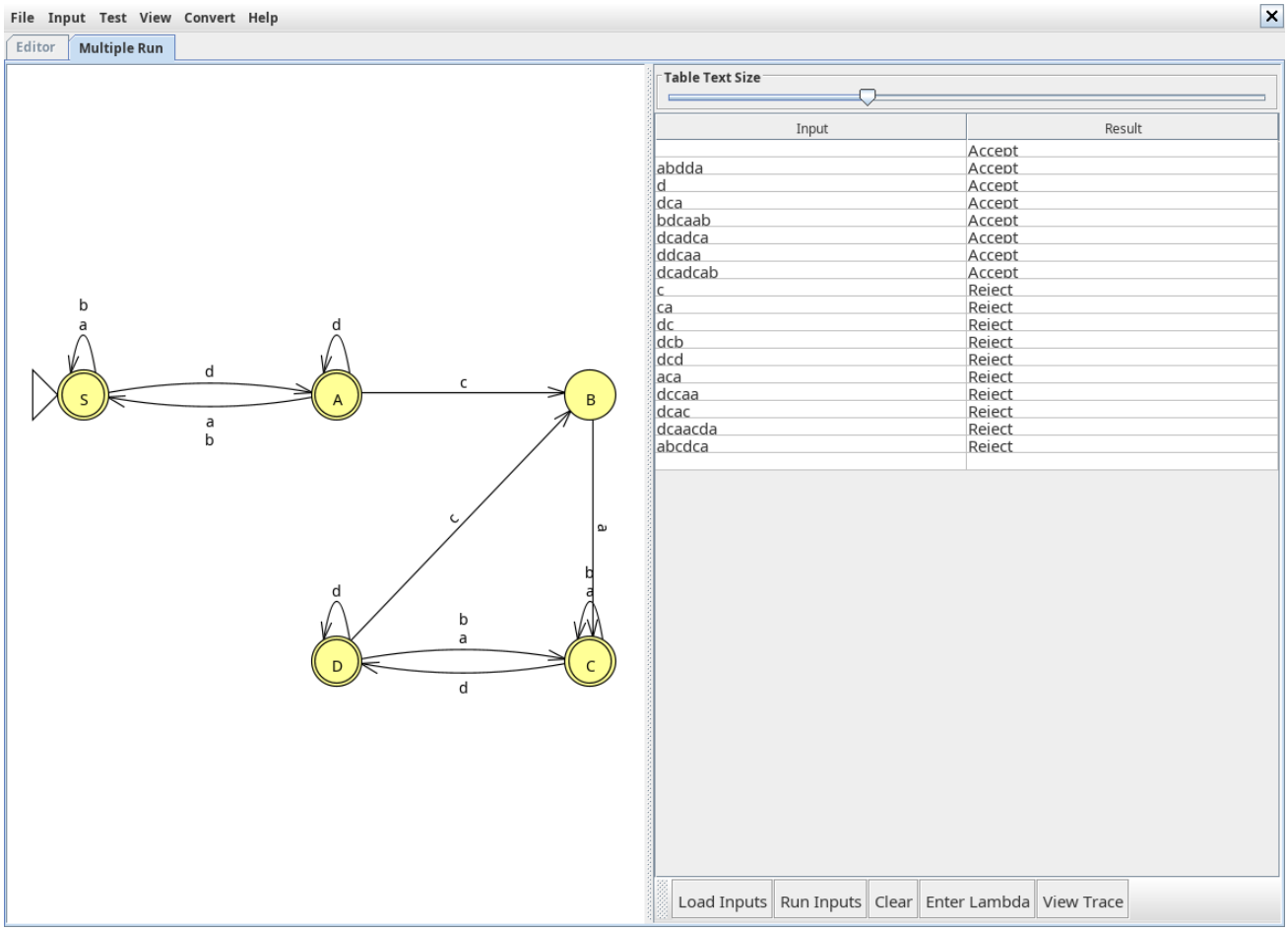


Рисунок 11 — Исходный КА: результаты Multiple Run

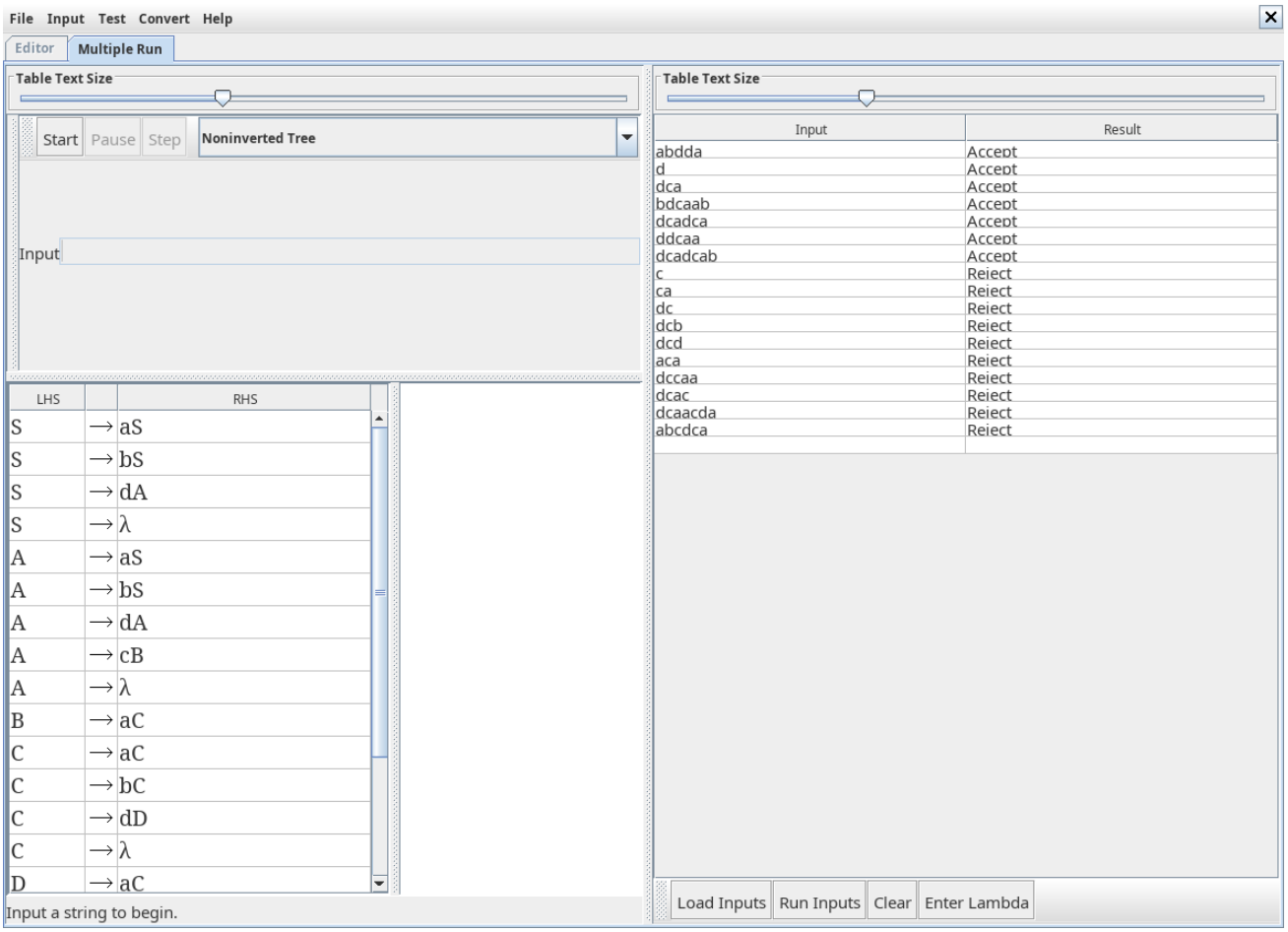


Рисунок 12 — Ручная грамматика: результаты Multiple Brute Force Parse

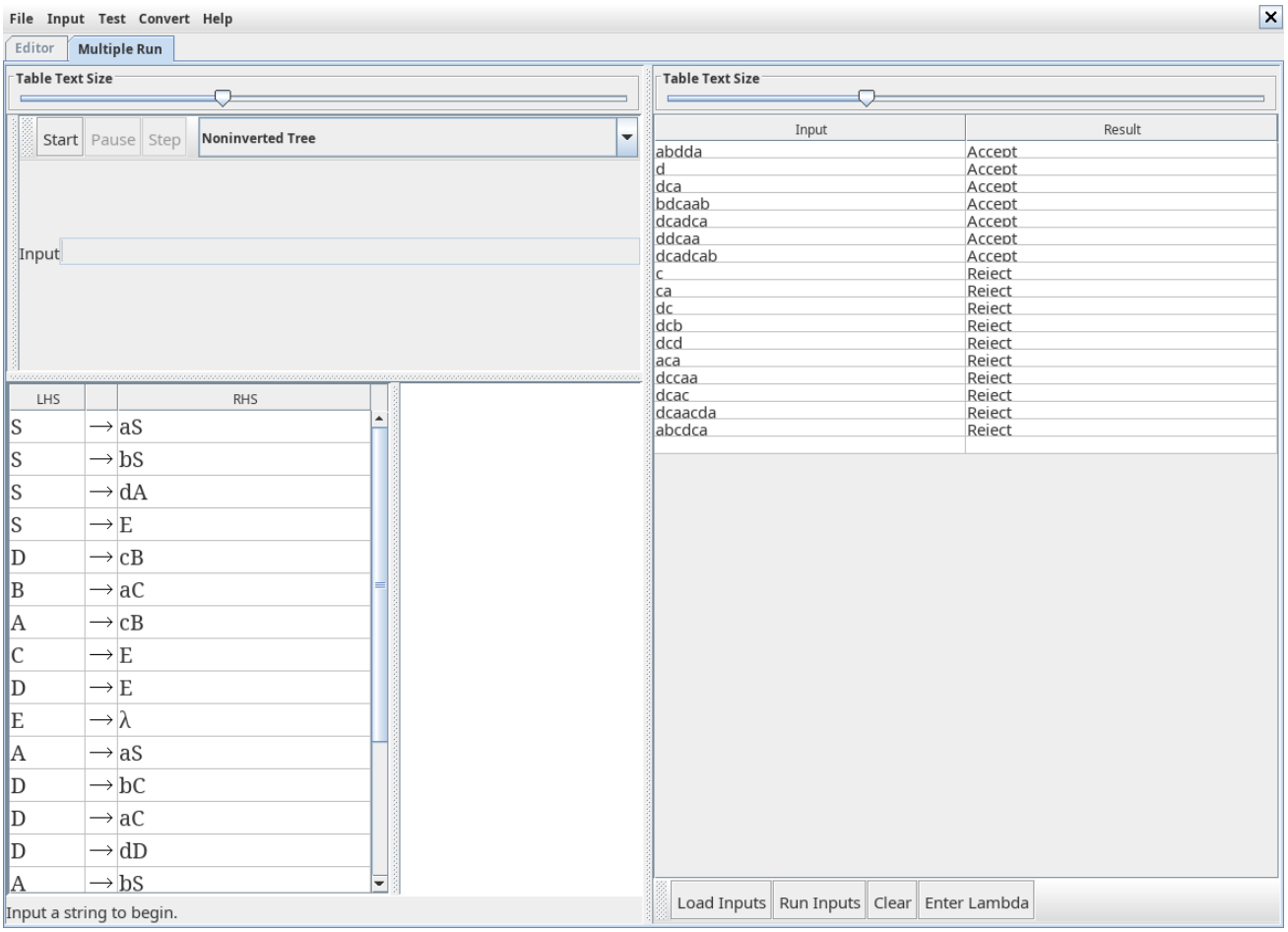


Рисунок 13 — Грамматика после автоконверсии: результаты проверки

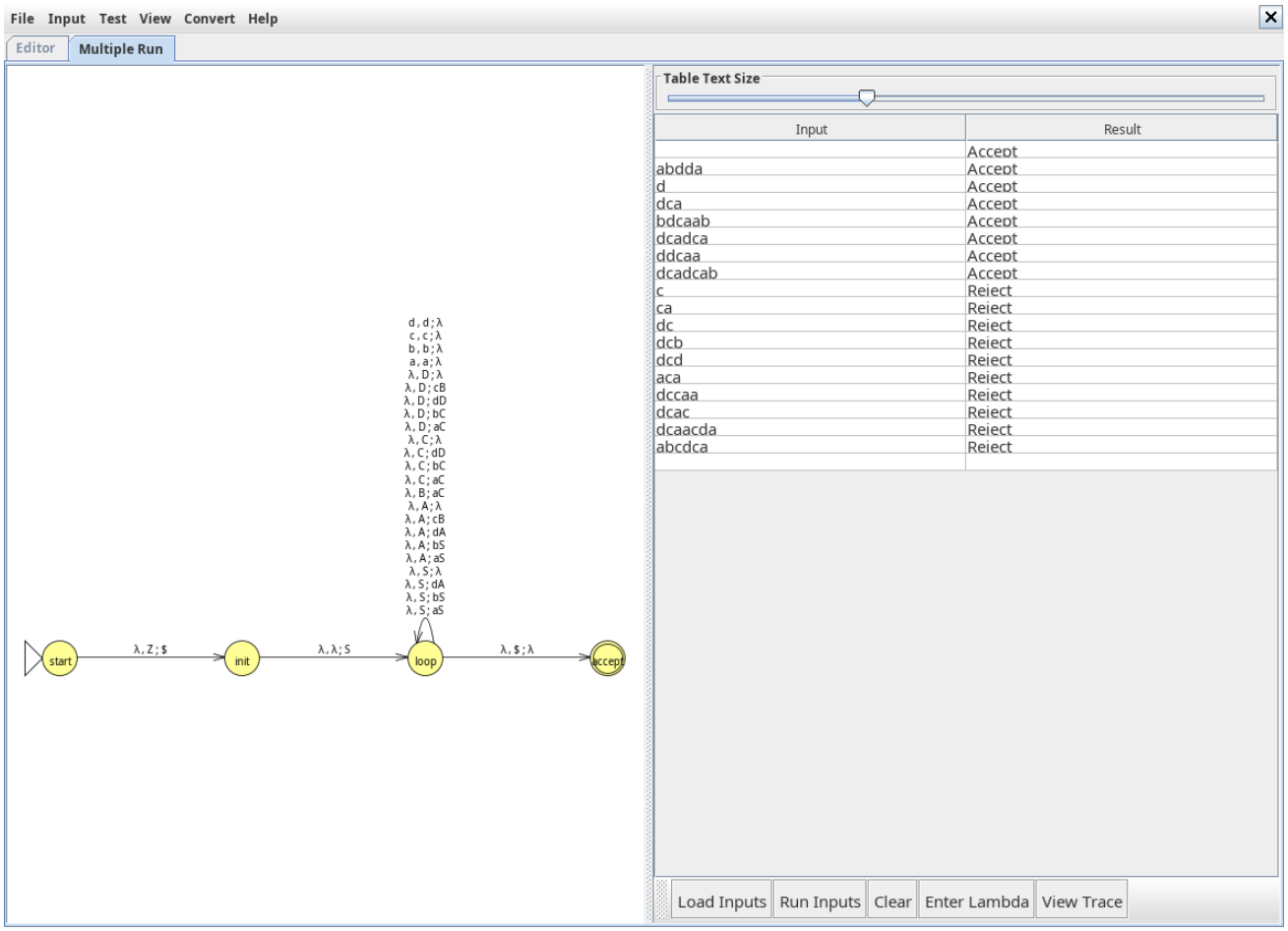


Рисунок 14 — МП-автомат: результаты Multiple Run

8 Результаты моделирования в JFLAP

Через Brute Force Parse получен полный вывод dcadca и зафиксирован отказ для dc. Через Show All и Export выполнены оба преобразования. Для МПА выбран режим принятия Final State; в Step by State проверены слова dca и dc. При пошаговом разборе оставлялась исследуемая ветвь, остальные конфигурации удалялись кнопкой Remove. Итоговый Multiple Run проверял все ветви автоматически.

Для dca после dc стек содержит B$ и остаток входа a. Замена B → aC и сопоставление a приводят к C$; применение C → λ и снятие $ завершают принятие. Для dc та же замена создаёт aC$ при пустом входе, поэтому ветвь блокируется и слово отвергается.

Выводы

Для варианта 13 построена праволинейная КС-грамматика языка, в котором каждая c находится между d и a. В графическом JFLAP выполнены преобразования грамматики в КА и КА обратно в грамматику, построен и проверен МП-автомат.

Получены настоящие снимки рабочих окон, дерева вывода, результатов и содержимого стека.

Все модели совпали на контрольных словах: корректные слова принимаются, ошибочные отвергаются. Дополнительный программный перебор 5461 слова длиной до 6 подтвердил совпадение с прямой проверкой условия. Разбор стека показывает, почему после dc требуется a; преждевременное завершение ветви не принимает непрочитанный остаток.

Использованные материалы

1. Григорьева Т. Н., Исаков. Учебно-методические материалы из предоставленного PDF: с. 29, 33–37, 48; лабораторная работа 3 — с. 36–37.
2. Отчёт «теор форм яз2.docx»: лабораторная работа № 2, вариант 13, автомат Мура для dca.